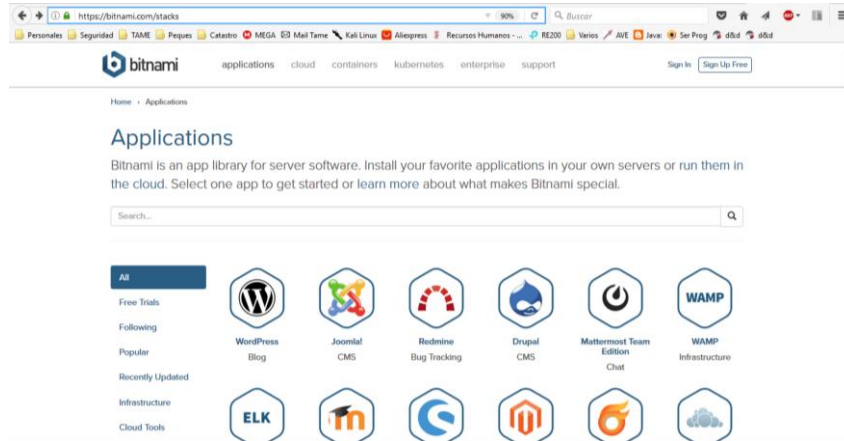


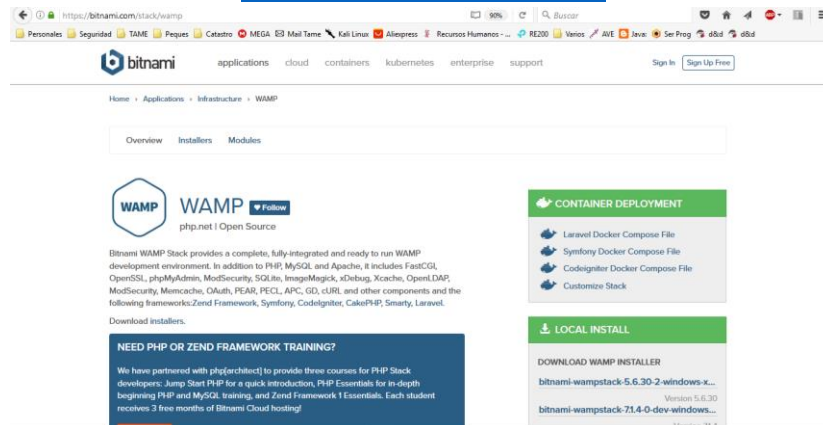
Bases de Datos en NetBeans – La base de datos

Vamos a trabajar con una base de datos MySQL, lo que implica que debéis tener montado un bitnami WAMP / XAMP o un servidor apache en local.

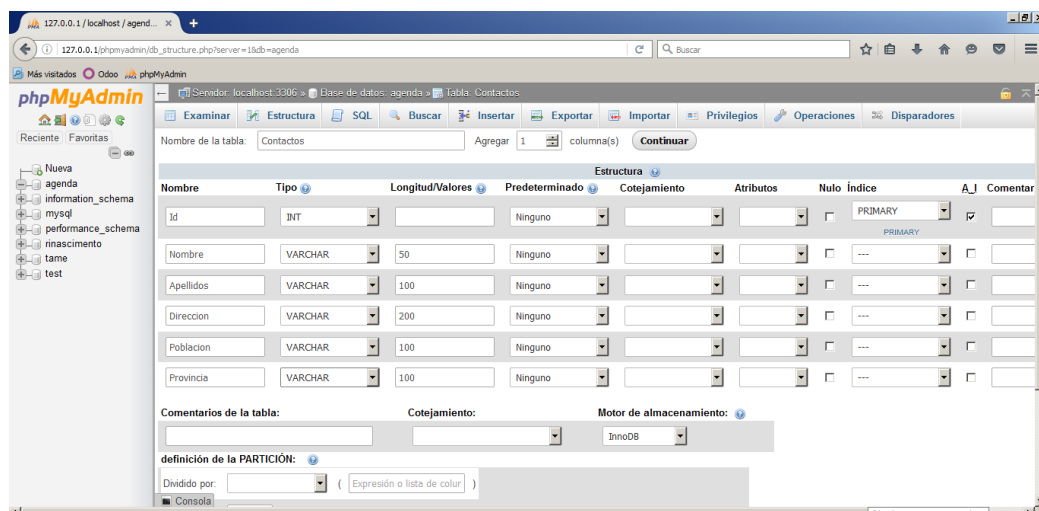
<https://bitnami.com/stacks>



<https://bitnami.com/stack/wamp>



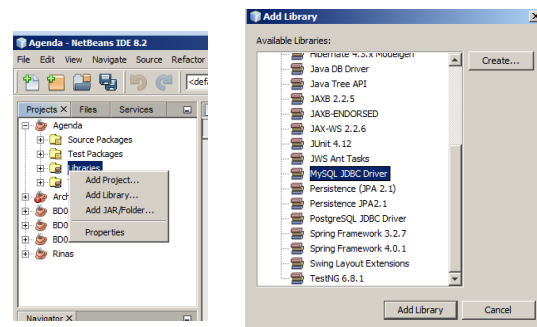
Estoy no lo explicamos aquí, lo debéis de tener montado ya de antemano de otras asignatura. Si tenís problemas me lo consultáis.



Bases de Datos en NetBeans - NetBeans

Par conectar con una base de datos, debemos preparar nuestro proyecto con los driver necesarios para conectar con la base de datos con la que estemos trabajando. Para ello, una vez creado nuestro proyecto (ej: Agenda) añadiremos los driver de conexión con la base de datos.

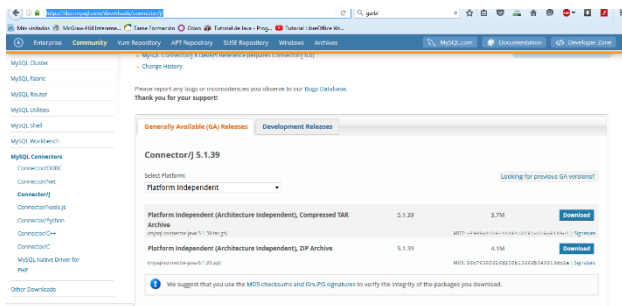
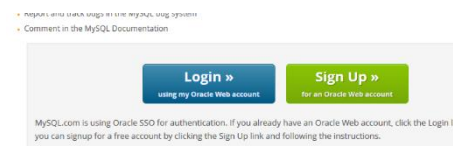
1. Botón derecho sobre Librería.
2. Seleccionamos "Add Library"...
3. Buscamos los driver correspondientes a la base de datos con la que vamos a trabajar.
4. La añadimos al proyecto



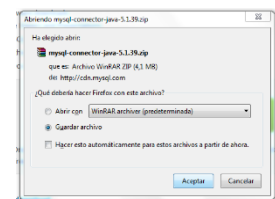
Si queremos tener los driver actualizado, hay que descargarlos, estoy lo haremos desde la página que te mostramos a continuación:

Una vez en la página, seleccionaremos lo más actualizados y los descargamos.

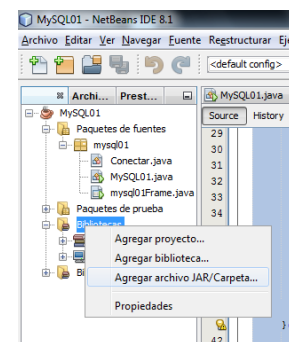
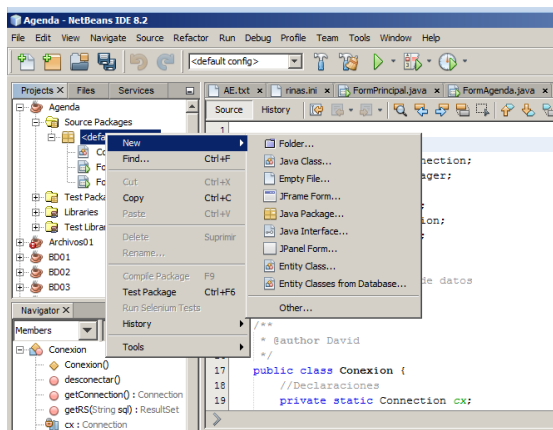
<https://dev.mysql.com/downloads/connector/j/>



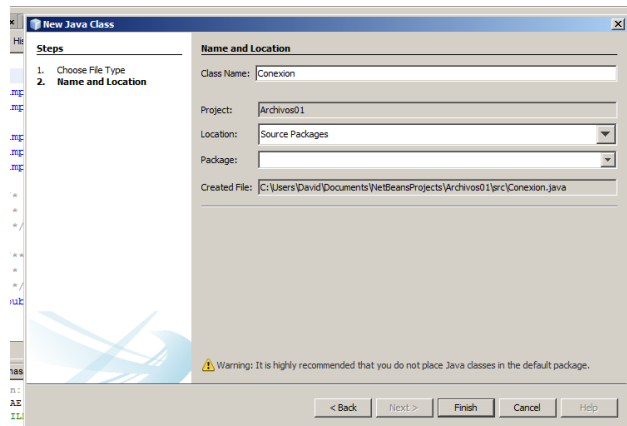
Una vez descargado, lo descomprimos y veremos que disponemos de un archivo .jar, este es el archivo que debemos importar a nuestro proyecto.



Insertamos la librería para la conexión de la misma manera que en el apartado anterior pero seleccionando "Add JAR/FOLDER..."



Ahora insertamos una clase nueva (Java Clase), la llamaremos por ejemplo "conexión" y tendrá el siguiente código:



```

/*
 * Conexion con la baase de datos
 * @author David
 */

```

```

//Librerias para la conexion
import com.mysql.jdbc.Connection;
import java.sql.DriverManager;

```

```

//Librerias para acceso a datos
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;

```

```

//*****
public class Conexion {
    //Declaraciones
    private static Connection cx;

    public Statement stm;
    public ResultSet rs;
    //Constantes
    private static final String driver = "com.mysql.jdbc.Driver";
    private static final String user = "root";
    private static final String pass = "admin01";
    private static final String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/agenda";
    //Otra forma de poner lo mismo que arriba
    //private static final String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/tame?user=root&password=admin01";

```

```

/**Constructor
public Conexion() {
    cx=null;
    try {
        //Carga y permite el uso de los driver
        Class.forName(driver);

        //Establecemso la conexión con los datos de las variables
        cx=(Connection) DriverManager.getConnection(url, user, pass);

        //Si conecta con la base de datos que se especifica lo indica.
        if (cx!=null){
            System.out.println("Conexion establecida");
            stm = cx.createStatement();
        }
    } catch (ClassNotFoundException | SQLException e) {

```

```

        System.out.println(e);
    }
} //conexion

/**Metodos
//Devuelve una conexión establecida
public Connection getConnection(){
    return cx;
} //getConnection

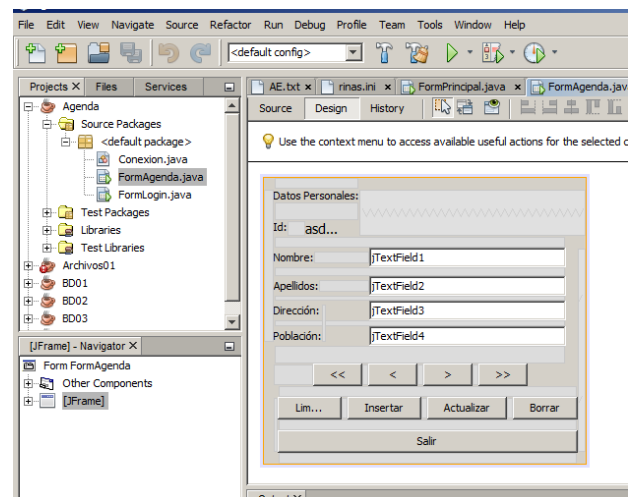
//Finaliza la conexión
public void desconectar(){
    cx=null;
    System.out.println("Fin Conexion");
} //desconectar()

//Devuelve el resultado de una sentencia SQL sobre la conexión establecida
public ResultSet getRS(String sql){
    try {
        return stm.executeQuery(sql);
    } catch (SQLException e) {
        System.out.println("ERROR - "+sql+" INCORRECTA");
        return null;
    }
} //getRS()
} //Class

```

Ahora creamos el formulario que se muestra...

Y partir de aquí, el código lo podremos todo en el formulario



```

//*****
/**Constructor
public FormAgenda() {
    initComponents();
    this.setLocationRelativeTo(null);

    //Declaraciones Conexion DB
    this.miConexion = new Conexion();
    limpiarCampos();

    //Primer acceso para mostrar datos
    //String sql = "select * from contactos";

    rs = miConexion.getRS("select * from contactos");

    mostrarNextDatos();
}

//*****
//A estos métodos se les llama desde los botones
/**Metodos
public void limpiarCampos(){

```

```

jTFNombre.setText("");
jTFApellidos.setText("");
jTFDireccion.setText("");
jTFPoblacion.setText("");
} //limpiarCampos()

public void leerPreviousDatos() {
    try {
        rs.previous();
        jLId.setText(rs.getString("Id"));
        jTFNombre.setText(rs.getString("Nombre"));
        jTFApellidos.setText(rs.getString("Apellidos"));
        jTFDireccion.setText(rs.getString("Direccion"));
        jTFPoblacion.setText(rs.getString("Poblacion"));

    } catch (SQLException e) {
        System.out.println("ERROR - No hay más datos");
    }
}

public void mostrarNextDatos(){
    try {
        rs.next();
        jLId.setText(rs.getString("Id"));
        jTFNombre.setText(rs.getString("Nombre"));
        jTFApellidos.setText(rs.getString("Apellidos"));
        jTFDireccion.setText(rs.getString("Direccion"));
        jTFPoblacion.setText(rs.getString("Poblacion"));

    } catch (SQLException e) {
        System.out.println("ERROR - No hay más datos");
    }
}

public void insertarRegistro() {
    //Declaraciones
    String strSQL;

    strSQL="INSERT INTO contactos VALUES (NULL, ?, ?, ?, 'x', 'x')";

    try {
        PreparedStatement pps = miConexion.getConnection().prepareStatement(strSQL);
        pps.setString(1, jTFNombre.getText());
        pps.setString(2, jTFApellidos.getText());
        pps.setString(3, jTFDireccion.getText());
        pps.setString(4, jTFPoblacion.getText());

        pps.execute();
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Registro añadido", "TAME", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
    } catch (SQLException ex) {
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "ERROR - al insertar datos", "ERROR", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
    }
} //insertarRegistro()

//Actualizar el registro con los datos que hay en pantalla
public void actualizarRegistro() {
    //Declaraciones
    String strSQL;

    strSQL="UPDATE contactos SET Nombre='"+jTFNombre.getText()+"', Apellidos='"+jTFApellidos.getText()+"', Direccion='"+
        jTFDireccion.getText()+"', Poblacion='"+jTFPoblacion.getText()+
        +"', Provincia='?' WHERE Id='"+jLId.getText()+"'";

    try {
        PreparedStatement pps = miConexion.getConnection().prepareStatement(strSQL);

```

```
//pps.setString(1, jTextFieldNombre.getText());

pps.executeUpdate();
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Registro modificado", "TAME", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);

} catch (SQLException ex) {
    JOptionPane.showMessageDialog(null, "ERROR - al modificar datos", "ERROR", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
}
}  
//actualizarRegistro()

//Eliminamos el datos que se esta mostrando en el panel principal
public void eliminaRegistro() {
    //Declaraciones
    String strSQL;
    strSQL="DELETE FROM contactos WHERE Id=?";

    try {
        PreparedStatement pps = miConexion.getConnection().prepareStatement(strSQL);
        String str = JOptionPane.showInputDialog("Registro a eliminar");

        if (str!=null) {
            pps.setString(1, str);
            pps.execute();
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "Registro eliminado", "TAME", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
        }
    } catch (SQLException ex) {
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "ERROR - al eliminar datos", "TAME", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
    }
}  
//eliminaRegistro()
```